

Практическая 2.

Задание:

Создайте консольное приложение, в котором программа загадывает случайное число от 1 до 100, а пользователь должен его угадать. Программа должна давать подсказки пользователю о том, больше или меньше его предположение загаданного числа. Также программа должна запрашивать имя пользователя и запоминать результаты попыток (Максимум 10 попыток). Код:

```
using System;
```

```
namespace zxc
```

```
{
```

```
    class Program
```

```
    {
```

```
        static void Main(string[] args)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Введите ваше имя:");
```

```
            string userName = Console.ReadLine();
```

```
            Console.WriteLine($"Привет, {userName}! Я загадал число от 1 до 100. Попробуй угадать его!");
```

```
            Random random = new Random();
```

```
            int randomNumber = random.Next(1, 101); // 1-100 включительно
```

```
            int[] a = new int[10];
```

```
            int aCount = 0;
```

```
            bool nt = false;
```

```
            while (aCount < 10 && !nt)
```

```
            {
```

```
                Console.Write("Введите ваше предположение: ");
```

```
                string input = Console.ReadLine();
```

```

    if (int.TryParse(input, out int userGuess))
    {
        a[aCount] = userGuess;
        aCount++;

        if (userGuess == randomNumber)
        {
            nt = true;

            Console.WriteLine($"Поздравляю, {userName}! Вы угадали число {randomNumber} за {aCount} попыток.");
        }
        else if (userGuess < randomNumber)
        {
            Console.WriteLine("Загаданное число больше. Попробуйте снова.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Загаданное число меньше. Попробуйте снова.");
        }
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Ошибка! Пожалуйста, введите целое число.");
    }
}

if (!nt)
{
    Console.WriteLine($"К сожалению, {userName}, вы исчерпали все попытки. Загаданное число было: {randomNumber}.");
}

Console.WriteLine("\nВаши попытки:");

```

```

        for (int i = 0; i < aCount; i++)
        {
            Console.WriteLine($"Попытка {i + 1}: {a[i]}");
        }

        Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");
        Console.ReadKey();
    }
}
}

```

Вывод:

```

Консоль отладки Microsoft Vi
Введите ваше предположение: 50
Загаданное число меньше. Попробуйте снова.
Введите ваше предположение: 40
Загаданное число меньше. Попробуйте снова.
Введите ваше предположение: 30
Загаданное число меньше. Попробуйте снова.
Введите ваше предположение: 20
Загаданное число меньше. Попробуйте снова.
Введите ваше предположение: 10
Загаданное число больше. Попробуйте снова.
Введите ваше предположение: 15
Загаданное число больше. Попробуйте снова.
Введите ваше предположение: 16
Поздравляю, Max! Вы угадали число 16 за 7 попыток.

Ваши попытки:
Попытка 1: 50
Попытка 2: 40
Попытка 3: 30
Попытка 4: 20
Попытка 5: 10
Попытка 6: 15
Попытка 7: 16

Нажмите любую клавишу для выхода...

C:\Users\ocun2\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\net8.0\ConsoleApp1.exe (процесс 26688) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" -> "Параметры" -> "Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

```